Séroprévalence des virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites B et C chez les donneurs de sang à Ségou (Mali)

Seroprevalence of human immunodeficiency virus, hepatitis B virus and hepatitis C virus among blood donors in Segou, Mali

Abstract. The purpose of this retrospective study, which examined data collected from January 2007 through September 2010, was to evaluate the seroprevalence of human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis B virus (HBV), and hepatitis C virus (HCV) among 2946 new blood donors at the Nianankoro Fomba Hospital (NFH). The overall seroprevalence of HIV was 0.88%, of HBV 5.3%, and of HCV 0.55%. Donors infected with HIV and HBV were younger than healthy donors, while those infected with HCV were older. These findings at the NFH show that HIV, HBV, and HCV remain major public health problems in Mali.

Key words: *seroprevalence, blood donors, HIV, HBV, HCV, Mali.*

Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre les virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et des hépatites B (VHB) et C (VHC), l'Afrique subsaharienne demeure la région du monde la plus touchée par ces pandémies [1-5]. Nous avons initié cette étude pour déterminer la prévalence du VIH, du VHB et du VHC chez les donneurs de sang à l'hôpital Nianankoro-Fomba (HNF) de Ségou, afin de dégager des stratégies pour améliorer et sécuriser le don de sang dans la région.

La région de Ségou est située au centre du Mali. Elle couvre une superficie de 64 821 km^2 et compte 2 336 255 habitants. La population est sédentaire, avec une économie basée sur l'agriculture, l'élevage et la pêche.

Il s'agissait d'une étude rétrospective sur les dossiers des nouveaux donneurs à l'HNF de janvier 2007 à septembre 2010. L'HNF est un établissement public hospitalier de 2e référence. C'est le sommet de la pyramide sanitaire de la région. La sélection des donneurs reposait sur le consentement volontaire, l'âge (18 à 60 ans), le poids ($\geq$ 55 kg) et l'absence de manifestations incompatibles avec un don. Les donneurs familiaux étaient sélectionnés parmi les membres de la famille ou dans la communauté du patient lors d'une demande de sang. Ils procédaient au remplacement de la poche utilisée. Les donneurs occasionnels étaient recrutés lors des collectes. Les donneurs bénévoles donnaient volontairement du sang. Le diagnostic de l'infection à VIH était effectué avec le Determine HIV-1/2 (Abbott Diagnostics). En cas de doute, la confirmation était faite avec le Génie II HIV-1/2 (Biorad) et l'ImmunoComb II Bispot HIV-1/2 (PBS Orgenics). L'antigène (Ag) HBs était détecté avec le test Hepa-scan (Bhat Bio-Tech India (p) Ltd) et l'anticorps anti-VHC avec le test HCV Tri-dot (J. Mitra & Co. Ltd.). Les données ont été saisies sur Excel et analysées avec le logiciel R. Le test du Chi-deux (χ^2) a été utilisé pour la comparaison des variables (significatif si $p < 0,05$).

Au total, 2 946 nouveaux donneurs ont été recensés avec un âge moyen de 31,5 $\pm$ 9,5 ans (extrêmes : 16-61 ans), une prédominance d'hommes (90,7 %) et des donneurs familiaux (66,7 %). La prévalence du VIH, du VHB et du VHC, ainsi que de leur co-infection, sont présentées dans le *tableau 1*.

Le *tableau 2* illustre la prévalence du VIH, du VHB et du VHC selon les types de donneurs.

La distribution de ces prévalences était homogène selon le sexe ($p > 0,05$).

Le *tableau 3* montre la moyenne d'âge des donneurs infectés et non infectés.

La prévalence du VIH était de 0,88 % à Ségou contre 4,50 % à Bamako [1] et 0,56 % à Dakar [2]. Le portage de l'Ag HBs était de 5,30 % dans notre étude contre 14,90 % à Bamako [1] et 12,50 % à Bouaké [3]. La séroprévalence du VHC était de 0,53 % dans notre série contre 0,3 % à Djibouti. La co-infection VIH-VHB était de 0,10 % dans notre étude. Ce résultat est en deçà des séries africaines [1, 4, 5], et serait lié à notre faible prévalence du VIH. La forte proportion de portage d'anticorps anti-VIH et anti-VHB chez les jeunes serait en rapport avec des comportements

Tableau 1. *Séroprévalence du VIH, du VHB, du VHC et de leur co-infection parmi les donneurs de sang.*
Table 1. Seroprevalence of HIV, HBV, HCV, and their coinfection in blood donors.

Type de virus	Nombre de cas	Nombre total	Prévalence	[IC 95 %]
VIH	26	2 946	0,88 %	[0,59–1,31 %]
VHB	156	2 946	5,30 %	[4,53–6,18 %]
VHC	10	1 883	0,53 %	[0,27–1,01 %]
VIH-VHB	3	2 946	0,10 %	[0,79–1,28 %]
VIH-VHC	-	2 946	-	-

Tableau 2. *Séroprévalence du VIH, VHB et VHC selon les types de donneurs.*
Table 2. Seroprevalence of HI, HBV, and HCV according to type of donor.

	VIH		Ag HBs		VHC	
Type de donneur	**Nombre**	**%**	**Nombre**	**%**	**Nombre**	**%**
Donneurs familiaux	23	88,5	93	59,6	5	50
Donneurs occasionnels	3	11,5	38	24,4	3	30
Donneurs bénévoles	0	0	25	16	2	20

Copyright © 2019 John Libbey Eurotext. Téléchargé par KAROLINSKA INSTITUTET KIB le 23/01/2019.

Tableau 3. *Comparaison des moyennes d'âge des donneurs infectés et non infectés.*
Table 3. Mean age of infected and uninfected blood donors.

Statut des donneurs	VIH		VHB		VHC	
	Âge moyen	Extrêmes	Âge moyen	Extrêmes	Âge moyen	Extrêmes
Positif	27,70 ± 8,20 ans	19-46 ans	28,40 ± 8,24 ans	17-52 ans	44,20 ± 2,9 ans	20-59 ans
Négatif	31,60 ± 9,50 ans	16-61 ans	31,70 ± 9,53 ans	16-61 ans	31,60 ± 9,29 ans	16-60 ans
p	0,037		< 0,001		< 0,001	

sexuels à risque. Les donneurs familiaux étaient les plus fréquemment infectés, suivis des donneurs occasionnels. Le même constat a été fait par Batina à Kisangani [6].

Les stratégies pour sécuriser la transfusion sanguine doivent être orientées vers l'abandon du don familial, la promotion du don bénévole, l'organisation des donneurs en « clubs » et leur fidélisation.

Koné M.C.[1], Sidibé E.T.[1], Mallé K.K.[1], Beye S.A.[1], Lurton G.[2], Dao S.[3], Diarra M.T.[3], Dao S.[4]
[1] Hôpital Nianankoro Fomba, Ségou, Mali
[2] Association Solidarité thérapeutique & initiatives contre le sida (Solthis), 75013, Paris
[3] CHU Point-G, Bamako, Mali
[4] CHU Gabriel-Touré, Bamako, Mali
Correspondance : Koné MC <seybakone@yahoo.fr>

Article accepté le 05/12/2011

Références

1. Tounkara A, Sarro YS, Kristensen S, *et al.* Seroprevalence of HIV/HBV co-infection in Malian blood donors. *J Int Assoc Physicians AIDS Care (Chic)* 2009 ; 8 : 47-51.
2. Boyeldieu D, Thiam D, Diakhate L. Blood transfusion safety in Senegal. *SIDA Alerte* 1995 ; 43 : 26-7.
3. Kra O, N'Dri N, Ehui E, Ouattara B, Bissagnene E. Prévalence de l'antigène HBs chez les donneurs de sang au centre régional de transfusion sanguine de Bouaké (Côte d'Ivoire) en 2001. *Bull Soc Pathol Exot* 2007 ; 100 : 127-9.
4. Nlombi C, Longo-mbenza B, Nsukini S, Tamfum J, Nanituma H, Ngoma D. Prévalence du VIH et de l'Ag HBs chez les donneurs de sang. Risque de contamination chez les receveurs de sang à Kinshasa-Est, République démocratique du Congo. *Med Trop (Mars)* 2001 ; 61 : 139-42.
5. Dray X, Dray-Spira R, Bronstein JA, Mattera D. Séroprévalence des virus de l'Immunodéficience Humaine et des hépatites B et C parmi les donneurs de sang en République de Djibouti. *Med Trop* 2005 ; 65 : 39-42.
6. Batina A, Kabemba S, Malengela R. Marqueurs infectieux chez les donneurs de sang en République Démocratique du Congo (RDC). *Rev Med Brux* 2007 ; 28 : 145-9.

doi: 10.1684/mst.2012.0016
Copyright © 2019 John Libbey Eurotext. Téléchargé par KAROLINSKA INSTITUTET KIB le 23/01/2019.

Impact de l'hypertension artérielle sévère dans l'insuffisance cardiaque aiguë à Brazzaville (Congo)

Impact of severe hypertension in acute heart failure in Brazzaville (Congo)

Abstract. This retrospective study to assess the role of hypertension in acute heart failure (HF) reviewed the case records of 86 patients, including 35 men (41%) and 51 women (59%), mean age 55.6±18 years, who were hospitalized for an acute exacerbation of HF. The cardiovascular risk factors considered were hypertension (56%), diabetes (8%), and smoking (13%); 11 patients were alcoholics (13%). HF was global in 71 cases (83%). Among the underlying heart diseases, hypertensive cardiomyopathy was noted in 22 patients (26%) and valvular disease in 17 patients (20%); the precise cause was not elucidated in 40 (47%). A decompensation factor was identified in 53 cases (62%). Among the patients admitted on an emergency basis for acute HF, the relative risk (RR) of severe hypertension (n = 41, 48%) was 3.75 (95% CI: 2.31 to 6.08, p<0.0001), of heart rhythm disorder (n = 25 cases, 29%) 0.96 (95% CI 0.6 to 1.4, p = 0.5), and of poor adherence to standard treatment (n = 16, 18%) 2.2 (95% CI, 1.6 to 2.97, p<0.0001). Other decompensation factors were severely impaired renal function in 8 cases (9%) and stroke and anemia in 6 cases each (7%).

Key words: *hypertension, acute heart failure, Congo.*

L'hypertension artérielle (HTA) est le principal facteur de risque cardio-vasculaire en Afrique [1]. Ses complications majeures sont représentées par les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et l'insuffisance cardiaque (IC) [1, 2, 3]. Au Congo, et à Brazzaville en particulier, l'HTA est la première cause d'IC [3, 4]. Le but de ce travail était de déterminer l'implication de l'HTA sévère chez les patients admis pour une poussée d'IC.

Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée dans le service des urgences du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville de janvier à avril 2010 (quatre mois). Étaient inclus les patients admis pour poussée aiguë d'IC ; les critères diagnostiques considérés étaient ceux de Framingham. L'HTA sévère était définie par une pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg, et/ou une pression artérielle diastolique ≥ 110 mmHg à l'admission. Étaient analysés les facteurs épidémiologiques et cliniques. Les données ont été traitées par EPI INFO 3.3.2. Le seuil de signification pour les comparaisons était de 5 %.

Nous avons colligé 86 patients, dont 35 hommes (40,7 %) et 51 femmes (59,3 %). La prévalence de l'IC était de 2,6 % des admissions dans le service des urgences. L'âge moyen était de 55,6 ± 18 ans, avec 42 patients (48,8 %) âgés de plus de 60 ans. Un antécédent d'IC était noté dans 31 cas (36 %). Les facteurs de risque cardio-vasculaires identifiés étaient l'HTA dans 48 cas (55,8 %), l'alcoolisme dans 11 cas (12,8 %), le tabagisme dans 11 cas (12,8 %) et le diabète dans 7 cas (8,1 %). Sur le plan clinique, l'IC était globale dans 71 cas (82,6 %) et exclusivement gauche dans 13 cas (15,1 %), évaluée au stade IV NYHA chez 59 patients (68,6 %). Les cardiopathies identifiées étaient la cardiopathie hypertensive dans 22 cas (26 %), des valvulopathies dans 17 cas (20 %) et d'autres cardiopathies dans 7 cas (8 %). Chez 40 patients (47 %), la cardiopathie sous-jacente n'a pas été élucidée. Un facteur précis de décompensation a été identifié dans 53 cas (61,6 %). Chez les patients admis en urgence pour IC aiguë, le risque relatif (RR) d'être porteur d'une HTA sévère (n = 41 ; 47,6%) était de 3,75 (IC95% : 2,31-6,08 ; p < 0,0001) ; il était de 0,96 (IC95% : 0,6-1,4 ; p = 0,5) pour un trouble du rythme cardiaque (n = 25 cas ; 29 %) et de 2,2 (IC95% : 1,6-2,97 ; p < 0,0001) pour une mauvaise observance du traitement médical usuel (n = 16 ; 18,5 %). Les autres facteurs de